

实验报告详细反馈

亲爱的同学：

感谢你提交实验报告。以下是详细的反馈意见：

评分摘要

项目	内容
学号	23071140209
姓名	
总分	**0/100** (0.0%)
等级	**F**

各项得分

team_collaboration (0/100)

attitude (0/100)

principle_understanding (0/100)

completion (0/100)

code_quality (0/100)

report_quality (0/100)

需要改进的问题

发现 2 个需要优先解决的问题：

1. 缺少硬件连接图

位置：三、硬件设计与连接

问题：报告缺少硬件连接示意图

影响：约 10 分

预计时间：15分钟

2. 缺少测试结果记录

位置：五、实验结果分析

问题：未记录各档位下的LED状态测试结果

影响：约 8 分

预计时间：10分钟

详细改进建议

缺少硬件连接图

改进步骤:

- 1. 使用绘图工具绘制STM32与LED、按键的连接图
- 1. 标注PE4、PF9、PF10引脚
- 1. 标注LED和按键的位置和名称
- 1. 可以使用CubeMX生成的引脚图作为参考

学习资源:

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.2 硬件连接)

缺少测试结果记录

改进步骤:

- 1. 创建测试结果表格，记录P/R/N/D四种档位的LED状态
- 1. 说明测试过程：按键操作→LED响应
- 1. 记录测试是否符合预期
- 1. 如有异常，说明原因和解决方案

代码示例:

```
/*          |      |      | LED0 | LED1 |      |
|-----|-----|-----|-----|-----| | P |      |      |      |      | R | 1 |      |      |      | N
| 2 |      |      | D | 3 |      |      | P | 4 |      |      |      |      |      |      |      |
LED          -          */
```

学习资源:

- [任务书](docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.4 档位显示逻辑)

DWT消抖原理未说明

改进步骤:

- 1. 说明DWT计数器频率为168MHz（系统频率）
- 1. 计算公式：消抖周期 = 系统频率 × 消抖时间
- 1. 50ms消抖需要：168MHz × 0.05s = 8,400,000周期
- 1. 对比软件延时消抖会阻塞CPU的问题

代码示例:

```
// DWT          // 1. DWT          void DWT_Init(void) { CoreDebug->DEMCR |=
CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; // DWT DWT->CYCCNT = 0; // DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; //
} // 2.          50ms @ 168MHz //          168,000,000 Hz x 0.05 s = 8,400,000 #define DEBOUNCE_CYCLES
8400000 // 3.          static uint32_t last_tick = 0; int is_debounced(void) { uint32_t current =
DWT->CYCCNT; //          if ((current - last_tick) >= DEBOUNCE_CYCLES) { last_tick = current; return
1; //          } return 0; //          } // DWT          // 1.          CPU          // 2.          // 3.
```

学习资源:

- [任务书] (docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.5.2 DWT消抖原理)

中断优先级配置未说明

改进步骤:

1. 说明NVIC优先级分组方式（如4位抢占优先级）
1. 说明EXTI4中断优先级设置值
1. 解释优先级数值越小优先级越高

代码示例:

```
// NVIC // 1. main HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_4); // 4 0 //  
2. EXTI4 HAL_NVIC_SetPriority(EXTI4_IRQn, 5, 0); // 5 0 // 3.  
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI4_IRQn); // // - // - // -
```

学习资源:

- [任务书] (docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.5.1 外部中断配置)

中断回调函数说明不足

改进步骤:

1. 说明HAL_GPIO_EXTI_Callback是HAL库的弱定义函数
1. 需要在用户代码中重写此函数来实现自定义逻辑
1. 说明回调函数在中断发生时自动被调用

代码示例:

```
// // HAL stm32f4xx_hal_gpio.c __weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)  
{ // } // void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { // KEY0 if  
(GPIO_Pin == KEY0_Pin) { // if (is_debounced()) { // Gear_Switch(); } } // // 1.  
EXTI // 2. EXTI4_IRQHandler() // 3. HAL // 4. HAL_GPIO_EXTI_Callback() // 5.
```

学习资源:

- [参考代码] (projects/07-car-gear/cubemx/Core/Src/main.c:main.c:L180-200)
- [任务书] (docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md#4.5.1 外部中断配置)

学习路径

根据您的情况，建议按以下顺序学习：

第二优先级：重要改进（建议完成）

1. 缺少硬件连接图 - 报告缺少硬件连接示意图
1. 缺少测试结果记录 - 未记录各档位下的LED状态测试结果

第三优先级：质量提升（可选完成）

- 1. DWT消抖原理未说明 - 虽然使用了DWT消抖，但缺少原理说明
- 1. 中断优先级配置未说明 - 未说明EXTI中断的优先级配置
- 1. 中断回调函数说明不足 - 未说明中断回调函数的作用和实现

推荐资源

资源	类型	说明
[实验任务书] (docs/teaching/2026-春季/汽服2302B班/docs/task.md)	doc	包含实验原理、技术要点和评分标准
[参考代码] (projects/07-car-gear/cubemx/Core/Src/main.c)	example	完整的参考实现
[报告模板] (docs/teaching/common/templates/实验报告模板.docx)	doc	标准报告格式和结构
[中断系统详解] (#)	tutorial	EXTI中断原理和配置

总结

加油！ 建议认真补充报告内容，下次争取更好成绩！

生成时间：2026-06-11 02:20:15

实验：汽车档位模拟器设计